

BÀI 1.14 – PHÂN CÔNG LUẬN VĂN

Bài toán cân bằng tải và tối thiểu makespan

Người thực hiện: Trần Khánh Thanh Bình - MSSV: 26410010

1. Đề bài

Cửa hàng có 3 nhân viên đánh máy với năng suất 8 trang/giờ và 1 quản lý có năng suất 4 trang/giờ. Cần phân 12 luận văn sao cho thời gian hoàn thành công việc là nhỏ nhất.

Bài 1.14: Một cửa hàng in ấn có 3 nhân viên và 1 quản lý. Hiện tại cửa hàng phải đánh máy các luận văn tốt nghiệp như sau:

Luận văn	Q ₁	Q ₂	Q ₃	Q ₄	Q ₅	Q ₆	Q ₇	Q ₈	Q ₉	Q ₁₀	Q ₁₁	Q ₁₂
Số trang	205	135	80	90	70	110	60	85	200	140	170	120

Giả sử rằng nhân viên đánh máy được 8 trang trong một giờ.

- Hãy phân chia các luận văn cho 3 nhân viên đánh máy sao cho thời gian hoàn thành là sớm nhất.
- Nếu người quản lý cũng tham gia đánh máy luận văn, tuy nhiên công suất của người quản lý chỉ bằng một nửa công suất của một nhân viên. Hãy tìm cách phân chia luận văn

cho 3 nhân viên và 1 người quản lý sao cho thời gian hoàn thành việc đánh máy luận văn là nhanh nhất.

Hình 1. Đề bài phân công luận văn.

2. Mục tiêu

- Phân công luận văn cho 3 nhân viên ở Câu A.
- Phân công luận văn cho 3 nhân viên và 1 quản lý ở Câu B.
- Tối thiểu hóa makespan, là thời gian của người hoàn thành cuối cùng.

3. Mô hình hóa bài toán

Mỗi luận văn là một công việc có số trang xác định. Thời gian của một người bằng $\text{pages} / \text{speed}$. Makespan là giá trị lớn nhất trong các thời gian hoàn thành.

Luận văn	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12
Số trang	205	135	80	90	70	110	60	85	200	140	170	120

4. Thuật toán

Ở Câu A, LPT tạo cận trên, sau đó branch and bound duyệt chính xác các phương án. Nhánh bị cắt khi tải hiện tại không thể tốt hơn nghiệm tốt nhất; các worker cùng tải được xem là đối xứng.

Ở Câu B, chương trình khởi tạo tham lam theo thời gian hoàn thành dự kiến, sau đó local search dùng MOVE và SWAP để giảm makespan.

5. Kết quả

Câu A có nghiệm tối ưu như sau:

Nhân viên	Luận văn	Số trang	Thời gian
W1	Q1, Q9, Q8	490	61,25 giờ
W2	Q11, Q10, Q12, Q7	490	61,25 giờ
W3	Q2, Q6, Q4, Q3, Q5	485	60,63 giờ

Makespan tối ưu Câu A là 61,25 giờ. Câu B sau local search đạt makespan 52,50 giờ.

```

===== Câu A =====
W1      | 495 trang | 61.9 giờ | Q1, Q12, Q4, Q3
W2      | 490 trang | 61.2 giờ | Q9, Q2, Q8, Q5
W3      | 480 trang | 60.0 giờ | Q11, Q10, Q6, Q7
        | Thời gian hoàn thành (makespan): 61.88 giờ

===== Câu B (no local search) =====
Manager | 210 trang | 52.5 giờ | Q10, Q5
W1      | 400 trang | 50.0 giờ | Q1, Q6, Q8
W2      | 400 trang | 50.0 giờ | Q9, Q12, Q3
W3      | 455 trang | 56.9 giờ | Q11, Q2, Q4, Q7
        | Thời gian hoàn thành (makespan): 56.88 giờ

===== Câu B (with local search) =====
Manager | 210 trang | 52.5 giờ | Q10, Q5
W1      | 415 trang | 51.9 giờ | Q1, Q12, Q4
W2      | 420 trang | 52.5 giờ | Q9, Q2, Q8
W3      | 420 trang | 52.5 giờ | Q7, Q11, Q3, Q6
        | Thời gian hoàn thành (makespan): 52.50 giờ
PS C:\Users\PC>

```

Hình 2. Kết quả chạy chương trình.

6. Kiểm tra đúng đắn

- Câu A phân đủ 12 luận văn, tổng số trang được bảo toàn là 1465 và tải lớn nhất là 490 trang.
- Branch and bound duyệt các khả năng cần thiết, vì vậy makespan 61,25 giờ là nghiệm tối ưu toàn cục.
- Ở Câu B, quản lý làm 210 trang với tốc độ 4 trang/giờ nên cận dưới là 52,50 giờ. Kết quả đạt đúng cận dưới nên tối ưu.